



TXW82x FPV SDK ReleaseNote



珠海泰芯半导体有限公司

Zhuhai TaiXin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TXW82x FPV SDK ReleaseNote	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-09-11		文件版本	v2.7.1.7-45228

版本记录

日期	版本	描 述	修订人
2026-09-11	v2.7.1.7-45228	修复低功耗 RTC 万年历读时间隔异常,修复 PSRAM 驱动不兼容休眠唤醒的问题, 优化 SD 卡兼容性	TX
2026-08-07	v2.7.1.7-44398	初始版本: 开放双核工程开发, 支持低功耗应用方案开发, 支持 AI 大模型应用方案开发	TX

	珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co.,Ltd	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼
---	--	-------------------------

版权所有 侵权必究

Copyright © 2026 by TaiXin All rights reserved

保密等级	A	TXW82x FPV SDK ReleaseNote	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-09-11		文件版本	v2.7.1.7-45228

目录

TXW82x FPV SDK ReleaseNote 1

1. SDK V2.7.1 更新 1

 1.1. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-44398 1

 1.2. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-45228 3

1. SDK V2.7.1 更新

1.1. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-44398

【系统】

1. 新增 支持双核工程开发：
 - (1) 双核架构：CPU0：主要负责处理应用方案系统、CPU1：主要负责处理无线底层和协议相关逻辑
 - (2) 工作区：project/txw82x.cdkws：
 - CPU0 工程：project/txw82xApp/txw82xApp.cdkproj
 - CPU1 工程：project/txw82xCore/txw82xCore.cdkproj
 - (3) 编译流程：先编译 CPU1，再编译 CPU0
 - (4) 烧录固件：project/txw82xApp/APP.bin
2. 新增 设备热插拔事件（SYSEVT_SYSTEM_PLUGIN、SYSEVT_SYSTEM_PLUGOUT）
3. 优化 SDK 整体架构
 - (1) 删除 各外设模块使能宏定义，默认注册所有外设模块驱动，新增通用功能模块初始化接口（app_common.c/.h）
 - (2) 删除 原有方案示例 project/app 的文件夹，新增 sdk/demo 文件夹
 - (3) 优化 project_config.h，新增各方案 ID 的应用配置文件

【AI】

1. 新增 支持 LLM 库，支持 AI Voice、AI Vision、AI Alarm Clock 应用方案
 - (1) AI Voice（project_config.h：CUSTOMER_ID = 1）：
以 STA 联网、语音采集/播放、TLS 和 Coze 云端 AI 对话为主线
 - (2) AI Vision（project_config.h：CUSTOMER_ID = 2）：

在 AI Voice 基础上增加图像会话、JPEG 解码和 LCD 显示链路

(3) AI Alarm Clock (project_config.h: CUSTOMER_ID = 3) :

包含 UI 界面、音频播放、时间同步和本地存储的 AI 时钟方案

【低功耗】

1. 新增 支持三种低功耗模式 (SYSTEM_SLEEP_TYPE_SRAM_WIFI、
SYSTEM_SLEEP_TYPE_SRAM_ONLY、SYSTEM_SLEEP_TYPE_RTCC)
2. 新增 支持 WIFI STA 低功耗应用方案开发, 提供 720p IPC 低功耗应用和
1080p 电池摄像机低功耗应用开发示例
 - (1) 720p IPC 低功耗应用示例 (project_config.h: CUSTOMER_ID = 7) , 适
配 TXW82X 学习板 (GC1084 1lane)
 - (2) 1080p 电池摄像机低功耗应用示例 (project_config.h: CUSTOMER_ID =
9) , 适配 TXW827_C0X_BATTERY_CAMERA_V1.2_20260613 方案板
(GC2053 2lane)

【TXMplayer】

1. 新增 TXMplayer 播放器功能, 可参考 AT 指令 “AT+TXMPLAYER” 使用说明
 - (1) 功能支持:
 - 支持 播放音乐、视频、图片
 - 支持 多种播放方式: 网络播放、本地播放、MSI 推送播放
 - 支持 多路播放
 - 支持 音频混音 (压低, 打断, 混合)
 - 支持 自定义显示窗口
 - (2) 格式支持:
 - 音频:
封装格式: MP3、WAV、AMR、AAC
编码格式: MP3、PCM S16LE、AMR-NB、AMR-WB、AAC、A-Law、

μ-Law

- 视频：支持 AVI 和 MP4 封装格式

AVI：

视频编码格式：MJPEG；

音频编码格式：AAC、MP3、PCM、A-Law、μ-Law

MP4：

视频编码格式：H.264；

音频编码格式：AAC、MP3

图片：支持 JPEG 静态图片

【VFS】

1. 新增 VFS 虚拟文件系统初始化 (sys_vfs_init)，支持 FATFS 注册接入 VFS (vfs_fatfs_register)
2. 优化 SD 卡、U 盘、FLASHDISK 文件操作接口，使用 VFS 挂载文件系统，支持使用 VFS 文件操作接口

【ISP】

1. 优化 sensor 配置驱动框架，一份 sensor 配置驱动可以兼容多种模式，MIPI CSI 支持初始化设置帧率和 Lane Num

1.2. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-45228

【版本摘要】

本版本主要修复 Flash SPI_XIP_GET_SPI_ADDR 分支处理、PMU/SYSCTRL 寄存器对齐、Wi-Fi/UMAC 可能存在的死循环问题、PSRAM 低功耗唤醒、RTC 万年历读时间隔异常、H264 编码、循环录卡、SD 卡和文件系统等稳定性问题；新增 UVC 同时输出 MJPEG/H264、RTTUSB 眼图测试、低功耗回调、Lmac 测试结果事件、VFS 文件系统

统计接口及多人对讲音频能力；同步完善 sensor、OTA、DSI、AI 方案和 TXMplayer 配置。

【说明】

● 严重等级：

- **S1 严重：**可能导致死机、无法复位、核心链路中断、明显数据异常，建议所有客户优先升级。
- **S2 小错误：**影响主要功能稳定性或长期运行可靠性，建议使用相关功能的客户升级。
- **S3 小调整：**特定配置、特定外设或局部功能异常，按实际使用场景升级。
- **S4 优化：**性能、兼容性、默认参数、接口易用性优化，不属于缺陷严重等级。
- **New 新增：**新增接口、方案、Demo 或工具能力。

● 库名标注：

- 标注“**库：xxx.a**”的条目表示 SDK 发布包 libs 目录中对应.a 库受该项影响。
- 标注“**源码/配置/Demo**”的条目表示相关文件随 SDK 以源码、头文件、配置或 demo 形式释放。

【升级重点】

● 建议所有客户优先验证的稳定性修复：

- 优化 Flash 烧录算法，支持 16M 以上 Flash 烧录。
- 修复 MAC 表（mactbl）可能存在的死循环问题。
- PSRAM 休眠唤醒兼容性，以及 RXBUF 小块内存分配策略。
- H264 QP 变化缓冲机制，避免编码出现严重呼吸效应。
- 循环录卡文件删除、列表刷新、资源释放，以及录风者拔插/格式化后的 SD 状态恢复。

● 使用无线、低功耗和 OTA 的客户建议重点验证：

- 低功耗休眠时外部 DCDC/内部 LDO 的电源组合、Wi-Fi 保活策略和 loop hook

回调。

- Wi-Fi 升级、elooop 并发收发、二次 loader OTA server 初始化。
- Lmac 测试盒反馈事件、测试模式 notify、Beacon SN 配置和 dsleep 数据发送接口。
- 使用图像、视频、USB 和显示功能的客户建议重点验证：
 - SC2336P、GC2053 及其他 DVP/MIPI sensor 配置；UVC 复合设备双路 MJPEG/H264 输出。
 - MP4/AVI 录像、scale1 close、LVGL PSRAM 分配。
 - RTTUSB TEST_PACKET 眼图测试流程。
- 需要适配接口或配置的客户：
 - VFS 新增 vfs_statvfs。
 - 新增 dsleep_tx_ether、低功耗 loop hook、Lmac 测试结果事件等接口/事件。
 - UVC 双路编码需同时定义 RT_USB_DEVICE_VIDEO_MJPEG、RT_USB_DEVICE_VIDEO_H264、RT_USB_DEVICE_COMPOSITE。

【库更新索引】

- 系统库
 - libcore0.a、libcore1.a: 修复并同步最新 PMU/SYSCTRL 规范的寄存器定义和访问接口;优化启动阶段的数据搬运
 - libcommon0.a: 修复系统参数 syscfg 参数更新失败的问题。
- 无线库
 - libwifi.a、libwifi_wpa3.a: 修复 UMAC mactbl 老化循环及临时队列恢复问题。
 - liblmac.a: 新增测试结果事件；修复测试模式 notify 死机问题。
- 休眠库
 - libdsleep.a: 新增 dsleep_tx_ether 和低功耗控制能力；修复 RTC 万年历读时间隔异常；新增二次开发 ioctl。

-
- 音频库
 - libaudio_app.a: 新增多人对讲音频处理和输出正弦波测试能力。
 - PSRAM
 - libpsram0: 修复 PSRAM 驱动不兼容休眠唤醒的问题。
 - Flash
 - libflash0.a: 修复 SPI_XIP_GET_SPI_ADDR 分支处理问题。
 - 视频和显示
 - 优化 H264、MP4/AVI、scale、sensor、DSI、LVGL 等功能，相关内容以源码、头文件、配置或 Demo 形式更新。
 - 文件系统、USB、网络和方案
 - 新增和优化 VFS/FatFs、SD host、RTTUSB/UVC、elooop、ApplicationLoader OTA、AI Demo 和 TXMplayer 功能，相关内容按源码或配置文件释放。

【详细变更】

【系统】

1. [S2] 修复 并同步最新 PMU/SYSCTRL 规范的寄存器定义和访问接口。
归属：库：libcore0.a；头文件：sdk/include/chip/txw82x/sysctrl.h、pmu.h。
2. [S3] 修复 _os_work_cancle 空指针风险。
归属：库：libcommon0.a
3. [S4] 优化 Flash 烧录算法，支持 16M 以上 Flash 烧录，使用时需提供对应指令码。
归属：源码/烧录配置：sdk/chip/txw82x/TXW82X_FLASH_ALGORITHM.elf、TXW82X_FLASH_ALGORITHM.init。
4. [S4] 优化 启动阶段的数据搬运，使用 DSP 指令加速 clear_bss_section 和 load_data_section。
归属：库：libcore0.a、libcore1.a。

-
5. [S4] 优化 CPU1 RXBUF 分配：配置大小不超过 14 KB 时固定使用 SRAM2-3 的 14 KB 区域，更大缓冲仍走动态申请。

归属：源码：sdk/chip/txw82x/system0.c。

【无线】

1. [S1] 修复 MAC 表 (mactbl) 可能存在的死循环问题。
归属：库：libwifi.a、libwifi_wpa3.a。
2. [S2] 修复测试模式调用 notify 可能死机的问题。
归属：库：liblmac.a。
3. [S4] 优化 WIFI_PS_NO_FRM_LOSS_EN，默认设置为 1，使 Lmac 不丢包，当 UMAC 空间耗尽时，lwip 就会申请不到空间。
归属：配置：sdk/demo/ipc_1080p_demo/ipc_1080p_config.h、
ipc_720p_demo/ipc_720p_config.h、
ipc_Sleep_720P/ipc_720p_sleep_config.h、
lcd_720P_demo/lcd_720p_config.h。
4. [New]新增测试盒反馈测试结果到 dut 的处理，并新增 Lmac 测试结果事件。
归属：库：liblmac.a；头文件：sdk/include/lib/common/sysevt.h、
sdk/include/lib/lmac/lmac.h、sdk/include/osal/sleep.h。

【网络】

1. [S2] 修复 eloop 发送和接收异常问题，增加互斥锁以避免异步收发并发访问导致状态异常。
归属：源码：sdk/lib/net/eloop/eloop.c。
2. [S4] 优化 MbedTLS 内存相关配置，默认不使能 MBEDTLS_SSL_MAX_FRAGMENT_LENGTH 和 MBEDTLS_SSL_VARIABLE_BUFFER_LENGTH，仅在内存紧张场景按需打开。
归属：源码/配置：

sdk/lib/crypto/mbedtls/include/mbedtls/mbedtls_config_taiXin.h。

3. [New] 新增 hooks 对以太网包进行拦截, 支持 netat、netlog。

归属: 源码: sdk/lib/net/wifi/wifi_dev.c

【低功耗】

1. [S2] 修复 RTC 万年历读时间隔 4 秒异常。

归属: 库: libdsleep.a。

2. [New] 新增 dsleep_tx_ether 数据发送接口。

归属: 库: libdsleep.a; 头文件: sdk/include/osal/sleep.h、
sdk/include/lib/lmac/lmac_dsleep.h。

3. [New] 新增 dsleep_loop_hook 钩子。

归属: 库: libdsleep.a; 头文件: sdk/include/osal/sleep.h、
sdk/include/lib/lmac/lmac_dsleep.h。

4. [New] 新增 部分 ioctl 接口供二次开发使用。

归属: 库: libdsleep.a; 头文件: sdk/include/osal/sleep.h。

【图像】

1. [S2] 修复 GC2053 夜晚 H264 编码出现 Pixel Fast 的问题, 修改 GC2053 行间隔配置。

归属: 源码: sdk/lib/bus/iic/sensor/sensor_gc2053_mipi.c

2. [S2] 修复 内存泄漏, 没有 sensor 的时候 ISP 不申请空间。

归属: 源码: sdk/lib/video/isp/isp_dev.c。

3. [S4] 优化 DVP/MIPI 驱动, 删除冗余变量和文件。

归属: 源码: sdk/lib/bus/iic/sensor、
sdk/include/lib/video/dvp/cmos_sensor/csi.h、
sdk/lib/video/dvp/cmos_sensor/csi_v3.c、
sdk/lib/video/mipi_csi/mipi_csi.c、sdk/lib/video/isp/isp_dev.c。

4. [S4] 优化 SC2336P 及其他 sensor 配置

归属：源码：sdk/lib/bus/iic/sensor

【视频】

1. H264 编码：

(1) [S4] 默认 H264 动态码流切换关闭，stilltomove 参数设置为 0。

归属：源码：sdk/lib/video/h264/h264_drv.c。

(2) [New] 新增 H264 QP 变化缓冲机制，防止配置带宽过小的时候，出现的严重呼吸效应，纯 I 帧默认关闭 3D 降噪。

归属：源码：sdk/lib/video/h264/h264_drv.c。

2. MP4 / AVI：

(1) [S2] 修复 循环录卡中文件删除、列表刷新和资源释放异常问题。

归属：源码：sdk/app/video_record/file_process.c。

(2) [S4] 优化 MP4/AVI 多路录制。

归属：源码：sdk/app/video_record/avi_record_msi.c、

mp4_record_msi.c、sdk/lib/video/muxer/avi_mux.c、mp4_mux.c 及对应头文件。

【音频】

1. [New] 新增 aac 编码长窗块和短窗块检测和切换流程，避免音频数据具有瞬态特征时丢失，但内存使用、cpu 占用以及编码码率都会升高。

归属：库：libaudio_app.a。

2. [New] 新增 多人对讲音频处理能力和音频输出正弦波测试功能。

归属：库：libaudio_app.a；源码：sdk/app/audio_msi/auadc_proc.c、
sdk/app/intercom/intercom.c/.h、
sdk/lib/audio/ring_buffer/ring_buffer.c 及头文件。

【显示】

-
1. [S4] 优化 LVGL 内存分配, 切换到 os_psram 以减少 av_psram 碎片。

归属: 源码: sdk/demo/app_common.c。

【存储】

1. [S2] 修复 系统参数 syscfg 写第二个扇区时起始序列号更新错误

归属: 库: libcommon0.a。

2. [New] 新增 exfat 位图缓存。

归属: 源码: sdk/lib/fs/fatfs

【VFS】

1. [S2] 修复 文件系统挂载失败处理, 先注销 FatFs 对象再释放内存, 避免文件系统内部出现指针指向数据内容异常情况。

归属: 源码: sdk/lib/fs/vfs/vfs_fatfs.c。

2. [New] 新增 vfs_statvfs, 用于获取文件系统容量、空闲空间等统计信息。

归属: 源码/头文件: sdk/lib/fs/vfs/vfs.c、vfs.h、vfs_fatfs.c。

【升级】

1. ApplicationLoader:

- (1) [S2] 修复 二次 loader 固件 Wi-Fi 升级失败问题。

归属: 源码: sdk/lib/ApplicationLoader/ApplicationLoader_ota
/ApplicationLoader_ota.c。

【方案】

1. 录风者方案:

- (1) [S3] 修复 SD 卡未挂载成功时格式化后录风者 SD 状态异常问题。

归属: 源码: sdk/app/viidure/recorder_viidure.c。

- (2) [New] 新增 异常回复

归属: 源码: sdk/app/viidure/recorder_viidure.c。

2. UVC 方案:

-
- (1) [New] 新增 UVC 支持同时出 MJPEG 和 H264 两路编码流(UVC + UVC 复合设备, 定义宏 RT_USB_DEVICE_VIDEO_MJPEG + RT_USB_DEVICE_VIDEO_H264 + RT_USB_DEVICE_COMPOSITE) 。

归属: 源码/配置:

sdk/lib/bus/rttusb/usbdevice/class/usbd_video_mjpeg.c、
usbd_video_h264.c、usbdevice_core.c、
sdk/lib/bus/rttusb/include/rttusb_device.h。

3. AI 方案:

- (1) [S3] 修复 llm_xxx_config 配置未生效的问题。

归属: 源码: sdk/lib/net/llm

- (2) [S4] 优化 AI 方案 av_heap 和 av_psram_heap 空间配置, 平衡语音、视觉和闹钟方案的音视频内存使用。

归属: 配置:

sdk/demo/ai_demo/coze_demo/ai_alarm_clock/ai_alarm_clock_config.h、 ai_dialogue/vision_config.h、 voice_config.h、
sdk/demo/ai_demo/neteast_demo/ai_dialogue/vision_config.h、
voice_config.h。

- (3) [New] 新增 pat_key 掉电保护, 新增 AT 命令用于设置 pat_key, AI 闹钟开启 netat, 支持无线更新 pat_key。

归属: 源码: sdk/demo/ai_demo/coze_demo/coze_demo.c

- (4) [New] 新增 AI 闹钟 err_msg 弹窗警告。

归属: 源码: sdk/demo/ai_demo/coze_demo/ai_alarm_clock

4. 电池摄像机方案:

- (1) [S4] 优化 方案板低功耗休眠功耗, 休眠时仅使用外部 DCDC 并关闭内部 LDO 以降低功耗。

归属: Demo:

sdk/demo/battery_camera_1080p/battery_camera_1080p_demo.c。

【TXMplayer】

1. [S4] 优化 TXMplayer 音量为 0 时的处理, 解除跳过解码的限制并在静音状态下维持解码链路。

归属: 源码: sdk/lib/multimedia/mplayer/txmplayer.c。

【驱动】

1. USB:

- (1) [S2] 修复 USB11 从机模式下 ep0 状态机错乱的问题。

归属: 库: libusb0.a。

- (2) [New] 新增 RTTUSB USB Test Mode 眼图测试入口, 当前仅支持 TEST_PACKET 模式。

归属: 库: libusb0.a、源码/头文件: sdk/lib/bus/rttusb/usbdevice。

2. PSRAM:

- (1) [S2] 修复 PSRAM 驱动不兼容休眠唤醒的问题。

归属: 库: libpsram0.a。

3. Flash XIP:

- (1) [S4] 优化 SPI_XIP_GET_SPI_ADDR 分支处理, 完善 XIP 地址获取在不同配置下的兼容性。

归属: 库: libflash0.a。

4. H264:

- (1) [S2] 修复 H264 驱动 H264_IOCTL_SW_READY 配置错误的问题。

归属: 库: libh2640.a。

5. Scale:

- (1) [S3] 修复 Scale1 驱动不按预期 close 的问题。

归属：驱动：sdk/driver/scale/hgyscale_v3.c。

6. MIPI DSI:

- (1) [S2] 修复 DSI 命令无超时返回的问题，增加 2 秒超时机制，避免屏未接的情况下系统永久阻塞。

归属：库：liblcdc0.a。